Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 2027. X. XX (예정)

Midterm Exam 예상 문제

Spring 2027

이름:_____ **학번:**_____

- 범위: 1∼7주차. 연습용 문제이며 실제 시험 문항이 아닙니다.
- 별도 공식집·계산기 지참 불가 — 필요한 공식은 문제에 직접 제시됩니다.
- 계산 문제는 반드시 풀이 과정을 함께 적으세요 (정답만 있으면 부분점 없음).
- 시험지 뒷면은 연습장으로 자유롭게 사용하면 됩니다.

1. (*6 points*) 혼동행렬이 TP$=40$, FP$=10$, FN$=20$, TN$=130$ 이다.

(a) 정확도, 정밀도, 재현율, F1 을 구하라.
(b) 질병 검사에서 재현율이 더 중요한 이유를 한 줄로 쓰라.

2. (*6 points*) 점 $(1,2),(2,4),(3,5)$ 에 직선 $y = wx + b$ 를 최소제곱으로 맞추라.

3. (*6 points*) $L(w) = (w-3)^2$ 을 $w_0 = 0$, 학습률 0.25 로 두 번 갱신한 w_2 를 구하라. 학습률을 1.5 로 키우면 어떻게 되는가?

4. (*6 points*) 정답 클래스에 모델이 확률 0.8 을 준 경우와 0.1 을 준 경우의 손실 $-\ln p$ 를 구하고 ($\ln 0.8 \approx -0.223$, $\ln 0.1 \approx -2.303$), 틀리게 확신할수록 학습 신호가 센 이유를 설명하라.

5. (*6 points*) 다항식 차수 $1, 3, 15$ 에서 학습 오차는 $0.9, 0.4, 0.01$, 검증 오차는 $1.0, 0.5, 2.3$ 이다. 각 차수의 상태를 진단하고, 차수 15 모델을 고치는 방법 두 가지를 쓰라.

6. (*6 points*) 결정경계 $w^\top x + b = 0$ 에서 $w = (3, 4)$ 일 때 마진 폭(양쪽 서포트 벡터 사이 거리)을 구하라. 서포트 벡터가 아닌 점을 지워도 경계가 변하지 않는 이유는?

7. (*8 points*) 양성 5, 음성 5 인 노드를 (양성 4, 음성 0) 과 (양성 1, 음성 5) 로 나눴다 ($\log_2 6 \approx 2.585$, $\log_2 1.2 \approx 0.263$).

(a) 정보 이득을 구하라.

(b) (양성 6, 음성 2) 노드의 지니 불순도를 구하라.

8. (*6 points*) 랜덤 포레스트와 GBDT 가 나무를 합치는 방식의 차이를 쓰고, 각각 주로 줄이는 오차(편향/분산)를 쓰라.

9. (*6 points*) 스팸 비율 0.4, 단어 w 가 스팸에 나올 확률 0.5, 정상 메일에 나올 확률 0.1 이다. w 가 있는 메일이 스팸일 확률은? 나이브 베이즈의 "나이브"는 무슨 가정인가?

10. (*8 points*)

(a) L1 과 L2 정규화가 가중치에 주는 효과의 차이를 쓰라.

(b) 데이터 100 개에 5-겹 교차검증을 하면 한 번에 학습·검증에 쓰는 개수는?

(c) 하이퍼파라미터를 검증 점수로 고른 뒤 같은 검증 점수를 최종 성능으로 보고하면 안 되는 이유는?

11. (*6 points*) 1차원 점 $1, 2, 9, 10$ 을 중심 1 과 2 에서 시작해 k-means 를 한 번 갱신하라. 수렴 후 최종 중심은?

12. (*6 points*) 공분산 행렬의 고유값이 $6, 3, 1$ 이다. 첫 두 주성분이 설명하는 분산 비율은? PCA 전에 특징을 표준화하는 이유는?

13. (*10 points*) $h = \mathrm{ReLU}(w_1 x)$, $\hat{y} = w_2 h$, 손실 $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - t)^2$ 이다. $x = 2, w_1 = 0.5, w_2 = 3, t = 4$ 일 때 $\partial L/\partial w_2$ 와 $\partial L/\partial w_1$ 을 구하라.

14. (*6 points*) 시그모이드의 도함수 최댓값은 0.25 이다. 10 층을 연쇄 법칙으로 거치면 기울기는 최대 얼마로 줄어드는가? ReLU 가 이를 어떻게 완화하는가?

15. (*8 points*)

(a) 데이터 1000 개, 배치 50 이면 1 에폭에 파라미터를 몇 번 갱신하는가?

(b) 모멘텀과 Adam 이 보통 경사하강법보다 나은 점을 각각 한 줄로 쓰라.